

ANEXO A.13

Protocolo de Uso de Inteligencia Artificial

PFC #11 – Sistema de Gestión Agrícola de Verde y Cacao con Inteligencia Artificial

Nota de alcance

Este documento es un anexo adicional, no incluido en el paquete original de plantillas (Anexo A, ítems A1–A12), y se incorpora porque el PFC de Gestión de Verde y Cacao incorpora un componente de Inteligencia Artificial (IA) — por ejemplo, visión por computador para la detección temprana de plagas y enfermedades (Sigatoka Negra en verde; Moniliasis y Escoba de Bruja en cacao) y/o modelos de predicción de rendimiento o de ventana óptima de cosecha. Dado que el proyecto conserva su clasificación de Categoría C – Riesgo mínimo operativo (no procesa datos clínicos ni biométricos de personas), este anexo documenta específicamente las consideraciones éticas propias del componente de IA, en línea con el tratamiento dado a los componentes de visión por computador de otros PFC de la cohorte (Terapia Física, MediCita, Gimnasio).

Si el diseño final del sistema no incorpora ningún componente de IA/aprendizaje automático, este anexo se marca como "No aplica" y se deja constancia de ello en el protocolo de investigación (documento A1), sección 4 (Marco teórico y normativo).

1. Descripción del componente de Inteligencia Artificial

El equipo debe describir aquí, de forma breve y no técnica, qué función cumple la IA dentro del sistema. Ejemplos de componentes típicos para este dominio:

- Clasificación de imágenes de hojas, racimos o mazorcas para la detección temprana de plagas y enfermedades.
- Modelos de predicción de rendimiento por hectárea a partir de variables agroclimáticas históricas y disociadas.
- Recomendación de ventana óptima de cosecha o de aplicación fitosanitaria basada en series de tiempo.
- Asistente conversacional (chatbot) de apoyo a la consulta de registros de la finca.

Componente(s) de IA efectivamente implementado(s) en este proyecto:

Tipo de modelo (p. ej. red neuronal convolucional, árbol de decisión, regresión, LLM de terceros):

2. Procedencia y licenciamiento de los datos de entrenamiento

Conforme al principio de licitud de la LOPDP y a las buenas prácticas de IA responsable (IEEE, ACM), el equipo declara que los datos utilizados para entrenar, validar o probar el/los modelo(s) de IA provienen exclusivamente de una o más de las siguientes fuentes:

1. Bancos públicos de imágenes o datos agrícolas con licencia libre o Creative Commons (por ejemplo, PlantVillage, PlantDoc, repositorios de AGROCALIDAD/INIAP de acceso abierto, u otros bancos equivalentes con licencia verificable).
2. Capturas propias del equipo estudiantil (fotografías de hojas, frutos o parcelas) tomadas con el consentimiento explícito de la organización objeto de estudio (Anexo E / C1), sin incluir personas identificables en el encuadre.
3. Datos sintéticos generados por técnicas de aumento de datos (data augmentation) o simulación.

4. Extractos de datos operativos de la finca (rendimiento, fechas, insumos) previamente anonimizados conforme al Protocolo de anonimización de datos empresariales (C3).

El equipo se compromete a declarar, en el manuscrito y en la tarjeta de modelo (sección 5), la procedencia exacta de cada conjunto de datos utilizado, incluyendo el enlace o cita a la licencia correspondiente.

3. Declaración de no captura de datos personales o biométricos humanos

Dado que el componente de IA se enfoca en material vegetal (hojas, frutos, plantas) y no en personas, el equipo declara formalmente que:

- No se capturarán, procesarán ni almacenarán imágenes, videos ni datos biométricos de personas reales (propietarios, técnicos, capataces o personal de campo) como parte del entrenamiento o funcionamiento del modelo de IA.
- Si, de forma accidental, una fotografía de campo incluye a una persona identificable, la imagen será descartada o se le aplicará enmascaramiento (blur o mosaico) del rostro antes de su uso, y el hecho se reportará al docente responsable dentro de las 24 horas siguientes al hallazgo.
- Los datos operativos utilizados para modelos de predicción (rendimiento, fechas de cosecha, insumos) no incluirán identificadores directos de personas, y se sujetan al Protocolo de anonimización de datos empresariales sensibles (C3).

4. Limitaciones del modelo y gestión del riesgo de recomendaciones erróneas

Un modelo de IA aplicado a diagnóstico fitosanitario o a decisiones de cosecha puede inducir a error si se usa sin criterio profesional de respaldo, con consecuencias económicas para la organización (por ejemplo, aplicación innecesaria de fitosanitarios, pérdida de cosecha por una ventana de corte mal recomendada, o propagación de una plaga no detectada a tiempo). Para mitigar este riesgo, el equipo se compromete a:

1. Presentar toda salida del modelo de IA como una recomendación de apoyo a la decisión y no como un diagnóstico definitivo o vinculante — el sistema debe declarar explícitamente esta limitación en su interfaz.
2. Mantener "humano en el ciclo" (human-in-the-loop): la decisión final de aplicación fitosanitaria, cosecha o manejo agronómico permanece siempre en manos del ingeniero agrónomo o del administrador de la finca.
3. Reportar en el manuscrito y en la tarjeta de modelo las métricas de desempeño (precisión, exhaustividad, matriz de confusión) y las condiciones bajo las cuales el modelo no ha sido validado (por ejemplo, variedades, condiciones de iluminación o etapas fenológicas no cubiertas por el conjunto de entrenamiento).
4. No desplegar el modelo en un entorno productivo real sin una etapa adicional de validación de campo supervisada por el ingeniero agrónomo de la finca.

5. Tarjeta de modelo (Model Card) — contenido mínimo a publicar

Campo	Contenido requerido
Propósito del modelo	Tarea que resuelve y usuarios previstos (p. ej. técnico agrónomo).
Datos de entrenamiento	Fuente(s) exactas, licencia, tamaño del conjunto, fecha de recolección.

Preprocesamiento	Aumento de datos, normalización, división train/val/test.
Métricas de desempeño	Precisión, exhaustividad, F1, matriz de confusión, condiciones de evaluación.
Limitaciones conocidas	Escenarios, variedades o condiciones no cubiertas; sesgos identificados.
Consideraciones éticas	Ausencia de datos personales/biométricos; uso como apoyo a la decisión, no vinculante.
Responsable	Docente responsable e integrante(s) del equipo a cargo del modelo.

La tarjeta de modelo se publica junto con el repositorio de materiales suplementarios (Zenodo u equivalente), conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de Datos (A4).

6. Declaración firmada

Nosotros, integrantes del equipo del PFC "Sistema de Gestión Agrícola de Verde y Cacao con Inteligencia Artificial", declaramos formalmente que: (1) el componente de IA descrito en este documento no procesará datos personales ni biométricos de personas reales; (2) toda imagen o dato de entrenamiento proviene de bancos públicos con licencia libre, de capturas propias con consentimiento del equipo, o de datos sintéticos/anonimizados; (3) presentaremos las salidas del modelo como recomendaciones de apoyo a la decisión, sujetas siempre a criterio profesional humano; (4) publicaremos la tarjeta de modelo descrita en la sección 5 junto con el manuscrito científico; y (5) reportaremos al docente responsable, dentro de las 24 horas siguientes, cualquier hallazgo de datos personales capturados por error.

Nombre del integrante: Robinson Espinoza Jeanpierre.

Firma:  _____

Fecha: 28/07/2026.

7. Referencias normativas de este anexo • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), Ecuador (2021), principios de licitud, minimización y limitación de la finalidad.

- ISO/IEC 25010:2023, atributos de calidad aplicables a componentes de software basados en IA.
- Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM (2018) e IEEE Code of Ethics (2020), en lo relativo a responsabilidad profesional en sistemas automatizados.
- Documento A1 – Protocolo de investigación individualizado y Documento C3 – Protocolo de anonimización de datos empresariales sensibles, de este mismo paquete de anexos.